

•

المحاضرة السادسة

القيم الحالية والمستقبلية والسنوية

Engineering Economics – Present, Future, and Annual Worth

١. مقدمة المحاضرة

في المحاضرات السابقة تعرّفنا على:

- مفهوم القيمة الزمنية للنقود
- الفائدة البسيطة والفائدة المركبة
- دور الزمن والفائدة في نمو المال

في هذه المحاضرة ننتقل إلى المرحلة التطبيقية الحقيقية للاقتصاد الهندسي، حيث نتعلّم كيف:

- نحول القيم المالية بين الأزمنة
- نوحّد الزمن بين بدائل مختلفة
- نستخدم القيم المالية لاتخاذ قرار هندسي سليم

هذه المحاضرة هي مفتاح كل ما يأتي بعدها من:

- مقارنة بدائل
- تقييم مشاريع
- دراسات جدوى

٢. لماذا نحتاج إلى القيم الحالية والمستقبلية والسنوية؟

في الواقع الهندسي:

- التكاليف لا تُدفع في وقت واحد
- الإيرادات لا تأتي في زمن واحد
- المشاريع تمتد لسنوات

ولذلك:

لا يمكن مقارنة قيم مالية دون توحيد زمنها

وهنا تظهر أهمية:

- القيمة الحالية
- القيمة المستقبلية
- القيمة السنوية

٣. مفهوم توحيد الزمن ((Time Equivalence

القاعدة الأساسية في الاقتصاد الهندسي:

لا يجوز مقارنة مبالغ مالية تقع في أزمنة مختلفة إلا بعد تحويلها إلى زمن واحد

توحيد الزمن يتم عادة بإحدى الطرق:

- تحويل كل القيم إلى الزمن الحاضر
- أو تحويلها إلى زمن مستقبلي
- أو تحويلها إلى قيمة سنوية مكافئة

٤. القيمة الحالية ((Present Worth – PW

٤,١ تعريف القيمة الحالية

القيمة الحالية هي:

القيمة المكافئة اليوم لمبلغ مالي سيُدفع أو يُستلم في المستقبل، عند معدل فائدة معين

أي أنها تجيب عن السؤال:

كم يساوي المال المستقبلي اليوم؟

٤,٢ متى نستخدم القيمة الحالية؟

نُستخدم القيمة الحالية عندما:

- نريد تقييم مشروع من منظور اليوم
- نقارن مشاريع تبدأ الآن
- نحدّد جدوى استثمار حالي

٤,٣ الصيغة العامة للقيمة الحالية

لمبلغ واحد في المستقبل:

$$PW = \frac{F}{(1+i)^n}$$

حيث:

- : القيمة الحالية
- : القيمة المستقبلية
- : معدل الفائدة
- : عدد السنوات

٤,٤ تفسير هندسي

- كلما زاد الزمن → قلت القيمة الحالية
- كلما زاد معدل الفائدة → قلت القيمة الحالية

٥. القيمة المستقبلية (Future Worth – FW)

٥,١ تعريف القيمة المستقبلية

القيمة المستقبلية هي:

قيمة مبلغ مالي حالي بعد فترة زمنية محددة عند معدل فائدة معين

أي أنها تجيب عن السؤال:

كم سيصبح المال الحالي في المستقبل؟

٥,٢ متى نستخدم القيمة المستقبلية؟

نستخدم القيمة المستقبلية عندما:

- نخطط للمستقبل
- نقيم العوائد النهائية للمشاريع
- ندرس استثمارات طويلة الأجل

٥,٣ الصيغة العامة للقيمة المستقبلية

$$FW = P (1+i)^n$$

حيث:

- : القيمة الحالية
- : القيمة المستقبلية

٦. العلاقة بين القيمة الحالية والمستقبلية

- القيمتان وجهان لعملة واحدة
- التحويل بينهما يتم باستخدام الفائدة المركبة
- اختيار أيهما يعتمد على طبيعة القرار

٧. القيمة السنوية (Annual Worth – AW)

٧,١ تعريف القيمة السنوية

القيمة السنوية هي:

قيمة سنوية ثابتة مكافئة لسلسلة من التكاليف أو الإيرادات غير المنتظمة عبر الزمن

أي أنها تحوّل:

- كلفة أو عائد طويل الأجل
- إلى مبلغ سنوي ثابت

٧,٢ لماذا نستخدم القيمة السنوية؟

لأنها:

- سهلة الفهم للإدارة
- مفيدة في المقارنة
- مناسبة للمشاريع ذات الأعمار المختلفة

٧,٣ استخدامات القيمة السنوية في الهندسة

- مقارنة معدات بأعمار مختلفة
- مقارنة تقنيات تشغيل
- تحليل قرارات شراء أو استئجار

٨. الصيغة العامة للقيمة السنوية

لتحويل قيمة حالية إلى قيمة سنوية:

$$AW = P \times \frac{i(1+i)^n}{(1+i)^n - 1}$$

حيث:

- : القيمة السنوية
- : القيمة الحالية

٩. متى نستخدم كل طريقة؟

الطريقة	الأسب	الحالة
القيمة الحالية	تقييم مشروع واحد	
القيمة المستقبلية	التخطيط المستقبلي	
القيمة السنوية	مقارنة بدائل	
القيمة السنوية	أعمار مختلفة	

١٠. تطبيقات هندسية (اتصالات)

- مقارنة شبكتين بعمرين مختلفين
- تحليل عقد صيانة طويل
- تقييم توسعة شبكة على مراحل

١١. تطبيقات هندسية (حاسب)

- شراء خوادم أو استئجار سحابة
- مقارنة أنظمة تشغيل
- تحليل تكلفة دورة حياة النظام

١٢. أخطاء شائعة في استخدام القيم

- استخدام القيمة المستقبلية بدل الحالية
- مقارنة قيم دون توحيد الزمن
- تجاهل العمر الاقتصادي
- الخلط بين القيمة السنوية والمتوسط الحسابي

١٣. لماذا القيمة السنوية ليست متوسطاً؟

خطأ شائع:

القيمة السنوية = مجموع التكاليف ÷ عدد السنوات ✕

الصحيح:

- القيمة السنوية تأخذ الزمن والفائدة بعين الاعتبار
- المتوسط الحسابي يتجاهل الزمن

١٤. العلاقة بين القيم الثلاث في اتخاذ القرار

الاقتصاد الهندسي لا يفرض طريقة واحدة، بل:

- يعطي أدوات متعددة
- يتيح اختيار الأنسب حسب القرار

القرار الصحيح:

- لا يعتمد على رقم واحد
- بل على تحليل متكامل

١٥. خلاصة المحاضرة

- القيم الحالية والمستقبلية والسنوية أدوات أساسية
- توحيد الزمن شرط لأي مقارنة صحيحة
- القيمة السنوية ممتازة للمقارنة
- هذه المحاضرة أساس تقييم المشاريع الهندسية

أمثلة رقمية محلولة

القيم الحالية () – (PW) المستقبلية () – (FW) السنوية () (AW)

المثال (١): حساب القيمة المستقبلية (FW)

المعطيات:

- القيمة الحالية ريال
- معدل الفائدة سنوياً
- الزمن سنوات

القانون:

$$FW = P(1+i)^n$$

الحل:

$$FW = 25,000(1.08)^4$$

$$FW = 25,000 \times 1.3605 \quad \square$$

$$FW = \boxed{34,012} \text{ ريال}$$

التفسير:

٢٥,٠٠٠ ريال اليوم $\approx$ ٣٤,٠١٢ ريال بعد ٤ سنوات

المثال (٢): حساب القيمة الحالية (PW)

المعطيات:

- قيمة مستقبلية ريال
 - معدل الفائدة
 - الزمن سنوات
-

القانون:

$$PW = \frac{F}{(1+i)^n}$$

الحل:

$$PW = \frac{60,000}{(1.10)^5}$$

$$PW = \frac{60,000}{1.6105} \quad \square$$

$$PW = \boxed{37,260} \text{ ريال تقريبًا}$$

التفسير:

٦٠,٠٠٠ ريال بعد ٥ سنوات تساوي اليوم فقط ٣٧,٢٦٠ ريال

المثال (٣): مقارنة مشروع باستخدام القيمة الحالية

المعطيات:

مشروع هندسي:

- كلفة حالية = ٤٠,٠٠٠ ريال
- عائد بعد ٣ سنوات = ٥٥,٠٠٠ ريال
- معدل الفائدة = 12%

الحل:

نحوّل العائد إلى قيمة حالية:

$$PW = \frac{55,000}{(1.12)^3}$$

$$PW = \frac{55,000}{1.4049} \square$$

$$PW = 39,150 \text{ ريال}$$

القرار:

- الكلفة = ٤٠,٠٠٠
- القيمة الحالية للعائد = ٣٩,١٥٠

✗ المشروع غير مجدٍ اقتصاديًا

المثال (٤): حساب القيمة السنوية (AW) من قيمة حالية

المعطيات:

- قيمة حالية ريال
- معدل الفائدة
- العمر سنوات

القانون:

$$AW = P \times \frac{i(1+i)^n}{(1+i)^n - 1}$$

الحل:

$$AW = 100{,}000 \times \frac{0.10(1.10)^5}{(1.10)^5 - 1}$$

$$AW = 100{,}000 \times \frac{0.16105}{0.6105} \quad \square$$

$$AW = \boxed{26{,}380} \text{ ريال/سنة تقريبًا}$$

التفسير:

١٠٠,٠٠٠ ريال موزعة اقتصاديًا تعادل ٢٦,٣٨٠ ريال سنويًا

المثال (٥): مقارنة بديلين باستخدام القيمة السنوية (مهم جدًا)

المعطيات:

بديلان لمعدات شبكة:

البند	البديل A	البديل B
الكلفة الأولية	60,000	90,000
العمر (سنة)	3	6
معدل الفائدة	\multicolumn{2}{c}{10\%}	

الخطوة ١: حساب AW لكل بديل

البديل A:

$$AW_A = 60{,}000 \times \frac{0.10(1.10)^3}{(1.10)^3 - 1}$$

$$AW_A = 60{,}000 \times 0.4021 \quad \square$$

$$AW_A = 24{,}126$$

البديل B:

$$AW_B = 90{,}000 \times \frac{0.10(1.10)^6}{(1.10)^6 - 1}$$

$$AW_B = 90{,}000 \times 0.2296 \quad \square$$

$$AW_B = 20\{, \}664$$

القرار:

✓ الأفضل اقتصاديًا = البديل B
(رغم كلفته الأولية الأعلى)

المثال (٦): تطبيق هندسة الحاسب (خوادم)

المعطيات:

- شراء خوادم الآن = ١٢٠,٠٠٠ ريال
- العمر = ٤ سنوات
- معدل الفائدة = 9%

القيمة السنوية:

$$AW = 120\{, \}000 \times \frac{0.09(1.09)^4}{(1.09)^4 - 1}$$

$$AW = 120\{, \}000 \times 0.308 \square$$

$$AW = \boxed{36\{, \}960} \text{ ريال/سنة}$$

التفسير:

امتلاك الخوادم يعادل كلفة سنوية قدرها ٣٦,٩٦٠ ريال

المثال (٧): خطأ شائع (للتوضيح)

سؤال:

هل القيمة السنوية = مجموع الكلفة ÷ عدد السنوات؟

مثال:

- كلفة = ١٠٠,٠٠٠
- العمر = ٥ سنوات

✗ المتوسط الحسابي:

$$100\{, \}000 \div 5 = 20\{, \}000$$

✓ القيمة السنوية الصحيحة:

$$AW = 26\{, \}380$$

→ الفرق سببه الزمن والفائدة.

المثال (٨): مقارنة بديلين باستخدام القيمة الحالية

المعطيات:

- بديل A: كلفة ٧٠,٠٠٠ اليوم
- بديل B: كلفة ٩٥,٠٠٠ بعد ٣ سنوات
- معدل الفائدة = ١١%

تحويل البديل B إلى قيمة حالية:

$$PW_B = \frac{95\{, \}000}{(1.11)^3}$$

$$PW_B = \frac{95\{, \}000}{1.3676} \square$$

$$PW_B = 69\{, \}450$$

القرار:

- $A = 70,000$
- $B = 69,450$

✓ الأفضل اقتصاديًا = البديل B

أسئلة تدريبية للطلاب

١. احسب FW لـ ١٨,٠٠٠ ريال لمدة ٦ سنوات عند فائدة ٧%.
٢. احسب PW لـ ٨٠,٠٠٠ ريال بعد ٥ سنوات عند فائدة ٩%.
٣. لماذا نستخدم AW بدل PW عند اختلاف الأعمار؟
٤. قارن بديلين باستخدام AW.

خلاصة الأمثلة

- PW ممتازة لتقييم مشروع من منظور اليوم
 - FW مفيدة للتخطيط المستقبلي
 - AW الأقوى عند مقارنة البدائل
 - توحيد الزمن شرط أساسي للقرار الصحيح
-